

Tutorium 13

Tests, Beweise & Altklausuraufgaben

Grundlagen der Praktischen Informatik

15. Juni 2026

Tests

Beweise (Induktion)

Praxis

Um sicherzustellen, dass unser komplexer Algorithmus funktioniert, schreiben wir Tests.

Blackbox-Tests

- ▶ Prüfen nur Eingabe → Ausgabe
- ▶ Überprüfen die Korrektheit gemäß Spezifikation
- ▶ In Haskell nutzen wir oft **QuickCheck**

Whitebox-Tests

- ▶ Prüfen die internen Abläufe (Verzweigungen)
- ▶ Ziel: Hohe Testabdeckung (*Code Coverage*)
- ▶ Eher seltener in der Klausur

Korrektheit durch Induktion

In Haskell sind Algorithmen rekursiv definiert. Deshalb nutzen wir **vollständige Induktion**, um Eigenschaften mathematisch zu beweisen.

Beispiel: Beweis von `reverse (x:xs)`

Basisfall: `reverse [] = []` (wahr laut Definition)

Induktionsannahme (IA): Angenommen, für eine beliebige Liste `xs` gilt:

`reverse xs = rev xs`

Induktionsschritt (IS): Zeige, dass die Aussage auch für `(x:xs)` gilt.

$$\begin{aligned}\text{reverse } (x:xs) &= \text{reverse } xs ++ [x] && \text{(Def. von reverse)} \\ &= \text{rev } xs ++ [x] && \text{(nach IA)} \\ &= \text{umgedreht } (x:xs) && \text{(Def. von rev)}\end{aligned}$$

q.e.d.

Live Demo



Aufgabe3.hs

Wir programmieren weitere Altklausuraufgaben (`eitherFilter`, `list2multiset`,
`selects`) live!

Altklausur 2024_1

Altklausur 2024_2